

PLANTILLA DE EXCEL PARA CÁLCULO DEL IGM-DREAD Y ROI DE CIBERSEGURIDAD

Especificación Técnica Completa para Implementación en Microsoft Excel / LibreOffice Calc

Kit de Encuesta DREAD · Edición 2025–2026

"Lo que no se mide, no se gestiona. Lo que no se gestiona, se deteriora. Y lo que se deteriora en ciberseguridad, eventualmente sale en los titulares."

ESTRUCTURA DEL LIBRO DE EXCEL

El libro de cálculo DREAD_IGM_ROI_Calculator_2026.xlsx se organiza en **9 hojas de trabajo** con la siguiente estructura:

DREAD_IGM_ROI_Calculator_2026.xlsx

- 00_PORTADA
- 01_DATOS_ENCUESTA
- 02_IGM_POR_DIMENSION
- 03_IGM_GLOBAL_PONDERADO
- 04_BENCHMARKING_SECTORIAL
- 05_ROI_CIBERSEGURIDAD
- 06_SCORING_DREAD_AMENAZAS
- 07_DASHBOARD_EJECUTIVO
- 08_INSTRUCCIONES

HOJA 00_PORTADA

Propósito: Identificación del documento, metadatos y control de versiones.

Celda	Contenido	Tipo	Notas
B2	Logo organización	Imagen	Insertar imagen; dimensiones 200x80 px recomendado
B5	Nombre de la organización	Texto libre	
B6	CIF/NIF	Texto libre	Opcional para anonimización
B7	Sector (lista desplegable)	Validación lista	Opciones: ver P0.1 de la encuesta
B8	Tamaño organización	Validación lista	Opciones: ver P0.2
B9	Responsable del análisis	Texto libre	
B10	Cargo	Texto libre	
B11	Fecha de evaluación	Fecha	Formato DD/MM/AAAA
B12	Versión del documento	Texto	v1.0 por defecto
B15	CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	Lista desplegable	USO INTERNO / CONFIDENCIAL / RESTRINGIDO

Celda de resumen ejecutivo (B20–B25):

- IGM-DREAD Global (referencia automática desde hoja 03)
- Nivel de madurez (fórmula IF sobre IGM-DREAD)
- Puntuación más baja por dimensión (MIN de las 5 dimensiones)
- Dimensión crítica prioritaria (INDEX/MATCH sobre MIN)
- ROI estimado de las inversiones en ciberseguridad (referencia desde hoja 05)

HOJA 01_DATOS_ENCUESTA

Propósito: Entrada de datos brutos de la encuesta. Una fila por encuestado/organización.

Estructura de columnas

Col	Campo	Tipo de dato	Valores permitidos	Notas
A	ID_Encuestado	Número	1, 2, 3...	Autogenerado
B	Fecha_Respuesta	Fecha	DD/MM/AAAA	
C	Sector	Lista	1-12 (según P0.1)	Usar codificación numérica
D	Tamaño	Lista	1-6 (según P0.2)	
E	Rol	Lista	1-8 (según P0.3)	
F	Madurez_Percibida	Número	1-5	P0.4
G	Operador_NIS2	Lista	0=No / 1=Esencial / 2=Importante / 3=En_proceso	P0.5
H-L	P1.1 a P1.4	Número	1-6	Bloque 1
M-R	P2.1 a P2.5	Número	1-6	Bloque 2 — Daño
S-X	P3.1 a P3.5	Número	1-6	Bloque 3 — Reproducibilidad
Y-AD	P4.1 a P4.5	Número	1-6	Bloque 4 — Explotabilidad
AE-AI	P5.1 a P5.5	Número	1-6	Bloque 5 — Usuarios Afectados
AJ-AM	P6.1 a P6.4	Número	1-6	Bloque 6 — Descubribilidad
AN-AR	P7.1 a P7.5	Número	1-6	Bloque 7 — Automatización
AS-AW	P8.1 a P8.5	Número	1-6	Bloque 8 — Frameworks
AX-AZ	P9.1 a P9.3	Número	1-6	Bloque 9 — Escala nacional
BA-BD	P10.1 a P10.4	Número	1-6	Bloque 10 — Cultura
BE-BG	P11.1 a P11.3	Número	1-6	Bloque 11 — Prospectiva

Fórmulas de validación de datos:

=IF(COUNTA(M2:R2)=6, "✓COMPLETO", "⚠ INCOMPLETO — "&(6-COUNTA(M2:R2))&" campos vacíos")

Fórmula de consistencia cruzada (P0.4 vs. P7.1):

=IF(ABS(F2-AN2)>2, "⚠ REVISAR: Madurez percibida y automatización inconsistentes", "✓ OK")

HOJA 02_IGM_POR_DIMENSION

Propósito: Calcular el score de madurez para cada una de las cinco dimensiones DREAD.

Fórmulas de cálculo por dimensión

Dimensión D — Daño:

Score_D = AVERAGE(M2:R2) [media de P2.1 a P2.5, escala 1-6 renormalizada a 1-5]

Fórmula de renormalización de escala 1-6 a escala 1-5:

$$=((\text{valor_raw} - 1) / (6 - 1)) * (5 - 1) + 1$$

Dimensión R — Reproducibilidad:

Score_R = AVERAGE(S2:X2) [media de P3.1 a P3.5]

Dimensión E — Explotabilidad:

Score_E = AVERAGE(Y2:AD2) [media de P4.1 a P4.5]

Dimensión A — Usuarios Afectados:

Score_A = AVERAGE(AE2:AI2) [media de P5.1 a P5.5]

Dimensión Disc — Descubribilidad:

Score_Disc = AVERAGE(AJ2:AM2) [media de P6.1 a P6.4]

Tabla de resultados (por organización)

Columna	Fórmula	Descripción
C	=Score_D	Madurez Daño
D	=Score_R	Madurez Reproducibilidad
E	=Score_E	Madurez Explotabilidad
F	=Score_A	Madurez Usuarios Afectados
G	=Score_Disc	Madurez Descubribilidad
H	=MIN(C2:G2)	Dimensión más débil (valor)
I	=INDEX({"D","R","E","A","Disc"},MATCH(MIN(C2:G2),C2:G2,0))	Dimensión más débil (nombre)
J	=MAX(C2:G2)	Dimensión más fuerte (valor)

Gráfico de radar por organización

Instrucciones para crear el gráfico de radar (Spider Chart):

1. Seleccionar C2:G2 (los 5 scores de dimensión)
2. Insertar — Gráfico — Radar — Radar con marcadores
3. Títulos de eje: D, R, E, A, Disc
4. Escala: 1 a 5

5. Añadir línea de referencia al valor 3.0 (línea de madurez "Definido")
6. Color de relleno: degradado azul-cian para valores ≥ 3.0 ; naranja para < 3.0

HOJA 03_IGM_GLOBAL_PONDERADO

Propósito: Calcular el Índice Global de Madurez DREAD (IGM-DREAD) con pesos diferenciados.

Tabla de pesos configurables

Fila	Dimensión	Peso por defecto	Peso sectorial (editable)	Justificación
3	D — Daño	0.25	[celda editable amarilla]	Mayor impacto en negocio y regulación
4	R — Reproducibilidad	0.15	[celda editable amarilla]	Proxy de madurez exploit
5	E — Explotabilidad	0.20	[celda editable amarilla]	Democratización del ataque por IA
6	A — Usuarios Afectados	0.25	[celda editable amarilla]	Escala ciudadana, NIS2
7	Disc — Descubribilidad	0.15	[celda editable amarilla]	Menor por controversia metodológica
8	TOTAL	1.00	=SUM(C3:C7) — validación	Debe sumar exactamente 1.00

Validación de suma de pesos:

=IF(SUM(C3:C7)=1, "⚠️ PESOS OK", "❌ ERROR: Los pesos suman "&SUM(C3:C7)&" (deben sumar 1.00))

Fórmula del IGM-DREAD

IGM_DREAD = SUMPRODUCT(Score_D:Score_Disc, Peso_D:Peso_Disc)

Implementación en Excel:

=SUMPRODUCT(C3:C7, Hoja02!C2:G2)

Presets de pesos por sector (tabla de referencia)

Sector	w_D	w_R	w_E	w_A	w_Disc	Justificación
Infraestructuras críticas (energía, agua)	0.35	0.10	0.15	0.30	0.10	Impacto físico y ciudadano prioritario
Sector financiero (DORA)	0.30	0.15	0.20	0.25	0.10	DORA: impacto financiero sistémico
Administración Pública (ENS)	0.25	0.15	0.20	0.25	0.15	Equilibrio entre dimensiones ENS
Salud / Hospitales	0.35	0.10	0.20	0.30	0.05	Vidas humanas + datos GDPR Art.9
PYME tecnológica	0.20	0.20	0.25	0.20	0.15	Alta explotabilidad, menor escala A
Defecto (genérico)	0.25	0.15	0.20	0.25	0.15	Equilibrio metodológico

Fórmula de interpretación del nivel de madurez:

```
=IFS(
  IGM_DREAD < 2.0, "🔴 INEXISTENTE – Acción urgente requerida",
  IGM_DREAD < 3.0, "🟡 INICIAL – Formalización prioritaria",
  IGM_DREAD < 4.0, "🟡 EN DESARROLLO – Integración con frameworks",
  IGM_DREAD < 5.0, "🟢 GESTIONADO – Automatización y reporting",
  IGM_DREAD = 5.0, "⭐ OPTIMIZADO – Referencia del sector"
)
```

HOJA 04_BENCHMARKING_SECTORIAL

Propósito: Comparar el IGM-DREAD de la organización con el promedio de su sector (datos de la encuesta agregada).

Tabla de benchmarks sectoriales (a completar con datos de la encuesta)

Sector	n	IGM_D	IGM_R	IGM_E	IGM_A	IGM_Disc	IGM_Global	Percentil 25	Media	Percentil 75
Administración Pública	[dato encuesta]									
Sector financiero	[dato encuesta]									
Energía/ Agua	[dato encuesta]									
Salud	[dato encuesta]									
Gran empresa	[dato encuesta]									
PYME	[dato encuesta]									

Fórmula de posición relativa de la organización en su sector:

```
=PERCENTRANK(rango_IGM_sector, IGM_organizacion, 2)
```

Indicador semáforo de posición relativa:

```
=IF(PERCENTRANK(...)>=0.75, "● TOP CUARTIL",  
IF(PERCENTRANK(...)>=0.5, "● SOBRE MEDIANA",  
IF(PERCENTRANK(...)>=0.25, "● BAJO MEDIANA", "● CUARTIL INFERIOR")))
```

HOJA 05_ROI_CIBERSEGURIDAD

Propósito: Calcular el retorno sobre la inversión (ROI) de las iniciativas de ciberseguridad vinculadas a la mejora del IGM-DREAD.

Modelo de cálculo de ROI

Sección A — Costes actuales del ciberriesgo (ALE - Annualized Loss Expectancy)

$$\text{ALE} = \text{ARO} \times \text{SLE}$$

Donde:

- ARO (Annual Rate of Occurrence) = frecuencia anual esperada de incidentes significativos
- SLE (Single Loss Expectancy) = pérdida esperada por incidente

Parámetro	Celda	Fórmula / Entrada	Fuente de referencia
Nº incidentes significativos (últimos 2 años)	B5	Entrada manual	Dato interno / P2.3
ARO estimado	B6	=B5/2	Media anual
Coste medio por incidente (€)	B7	Entrada manual	Coste real o benchmark INCIBE 2025
SLE estimado	B8	=B7	Para un único tipo de incidente
ALE actual	B9	=B6*B8	
Coste de sanciones regulatorias esperado (anual)	B10	Entrada manual	Estimación legal / benchmark GDPR
Coste reputacional estimado (€/año)	B11	Entrada manual	Ver nota metodológica
Coste total del riesgo (CTR)	B12	=B9+B10+B11	

Nota metodológica sobre coste reputacional:

Para organizaciones B2C o de servicios al ciudadano, puede estimarse como:

$$\text{Coste_reputacional} = \text{N_clientes} \times \text{Tasa_churn_incidente} \times \text{LTV_cliente}$$

Sección B — Inversión en mejora (CAPEX + OPEX)

Iniciativa	Inversión CAPEX (€)	OPEX anual (€)	Mejora IGM esperada (Δ)	Dimensión DREAD impactada
Herramienta SIEM/SOAR	[entrada]	[entrada]	[entrada]	D, R, E, A, Disc
Formación y concienciación	[entrada]	[entrada]	[entrada]	E (reducción)
Programa de gestión de vulnerabilidades	[entrada]	[entrada]	[entrada]	R, E
Red team / pentest anual	[entrada]	[entrada]	[entrada]	Disc, E
Threat Intelligence feeds	[entrada]	[entrada]	[entrada]	R, E, Disc
Automatización de scoring (ML)	[entrada]	[entrada]	[entrada]	Todos
BCP/DRP refuerzo	[entrada]	[entrada]	[entrada]	D, A
TOTAL inversión	=SUM(...)	=SUM(...)		

Sección C — ALE post-inversión y cálculo del ROI

$ALE_{reducida} = ALE_{actual} \times (1 - \text{Factor}_{reduccion_riesgo})$

Factor de reducción de riesgo por nivel de mejora del IGM:

$=IF(\Delta_{IGM} \geq 1.5, 0.60, IF(\Delta_{IGM} \geq 1.0, 0.45, IF(\Delta_{IGM} \geq 0.5, 0.30, IF(\Delta_{IGM} \geq 0.25, 0.15, 0.05))))$

(Basado en benchmarks de reducción de riesgo por mejora de madurez — adaptados de FAIR Institute 2024)

Fórmulas de ROI:

Beneficio_anual = $ALE_{actual} - ALE_{reducida}$
 $ROI_{anual} (\%) = (Beneficio_{anual} - OPEX_{total}) / (CAPEX_{total} + OPEX_{total}) \times 100$
 $Payback_period \text{ (años)} = CAPEX_{total} / (Beneficio_{anual} - OPEX_{total})$
 $NPV_{3_años} = NPV(tasa_descuento, flujos_anuales_{3_años} - CAPEX_{total})$

Fórmula Excel para NPV:

$=NPV(B_tasa_descuento, Beneficio_anual_Y1, Beneficio_anual_Y2, Beneficio_anual_Y3) - CAPEX_{total}$

Sección D — Presentación del ROI para el Consejo de Administración

Tabla resumen ejecutivo automática:

Métrica	Antes	Después	Variación
IGM-DREAD global	=ref_IGM_actual	=ref_IGM_target	=DELTA con flecha ↑↓
ALE (€/año)	=ALE_actual	=ALE_reducida	=-ALE_reduccion
ROI de la inversión	—	=ROI_anual%	
Payback (años)	—	=Payback	
NPV 3 años (€)	—	=NPV_3_años	
Reducción de riesgo	—	=Factor_reduccion%	

HOJA 06_SCORING_DREAD_AMENAZAS

Propósito: Hoja de trabajo para el scoring DREAD de amenazas específicas identificadas en la organización.

Plantilla de scoring por amenaza

Col	Campo	Tipo	Descripción
A	ID_Amenaza	Texto	Ej: AME-001
B	Nombre_Amenaza	Texto	Ej: Ransomware via phishing
C	STRIDE_Categoria	Lista	Spoofing / Tampering / Repudiation / Info Disclosure / DoS / EoP
D	CVE_asociado	Texto	Opcional; formato CVE- AAAA-NNNN
E	EPSS_score	Número 0-1	Consultar FIRST API; actualizar semanalmente
F	D_score	Número 1-10	Daño potencial (criterios según rúbrica)
G	R_score	Número 1-10	Reproducibilidad (o = 10×EPSS si CVE disponible)
H	E_score	Número 1-10	Explotabilidad (o = inverso_CVSS_AC)
I	A_score	Número 1-10	Usuarios Afectados (% usuarios × 10)
J	Disc_score	Número 1-10	Descubribilidad (o fijar = 10)
K	DREAD_media	Fórmula	=AVERAGE(F:J)
L	DREAD_ponderado	Fórmula	=SUMPRODUCT(F:J, pesos_desde_H03)
M	Nivel_riesgo	Fórmula IFS	Crítico / Alto / Medio / Bajo
N	Prioridad	Fórmula RANK	=RANK(L2, \$L\$2:\$L\$100, 0)
O	Propietario	Texto	Responsable de la amenaza
P	Fecha_evaluacion	Fecha	
Q	Estado_mitigacion	Lista	Pendiente / En curso / Mitigado / Aceptado
R	Fecha_revision	Fecha	=P2+revisión_días (ej: +30 para crítico, +90 para medio)

Fórmula automática de prioridad de revisión:

```
=IF(M2="Crítico", TODAY()+7, IF(M2="Alto", TODAY()+30, IF(M2="Medio", TODAY()+90, TODAY()+180)))
```

Formato condicional para columna M (Nivel de riesgo):

- "Crítico" → Fondo rojo, texto blanco, negrita
- "Alto" → Fondo naranja, texto negro
- "Medio" → Fondo amarillo, texto negro
- "Bajo" → Fondo verde claro, texto negro

HOJA 07_DASHBOARD_EJECUTIVO

Propósito: Visualización consolidada para presentación al Consejo de Administración / CISO.

Elementos del dashboard (disposición sugerida 3x2 panels)

Panel 1 — IGM-DREAD Global (celda grande, gauge chart)

Valor: =Hoja03!IGM_Global

Semáforo: formato condicional según IFS de madurez

Panel 2 — Gráfico de radar por dimensión DREAD

- Spider chart con los 5 scores de dimensión
- Línea de referencia en 3.0 (nivel "Definido")
- Eje secundario con nombre de dimensión

Panel 3 — Top 5 Amenazas (tabla dinámica)

- Fuente: Hoja 06
- Ordenadas por DREAD_ponderado DESC
- Columnas: Nombre, Nivel, Score, Estado_mitigación, Propietario

Panel 4 — Comparativa sectorial (gráfico de barras)

- IGM organización vs. media sector vs. top cuartil sector
- Fuente: Hoja 04

Panel 5 — ROI resumen (tabla KPIs)

- ALE actual vs. ALE reducida
- ROI % de la inversión en ciberseguridad
- Payback period

Panel 6 — Evolución temporal IGM (gráfico de línea)

- Eje X: trimestres/semestres de evaluación pasados
- Eje Y: IGM-DREAD global y por dimensión
- Tendencia proyectada a 12 meses

Controles interactivos del dashboard

- Botón "Actualizar datos": macro VBA que recalcula todo el libro
- Segmentador de sector: filtra benchmarking sectorial por tipo de organización
- Selector de preset de pesos: menú desplegable que carga pesos sectoriales predefinidos (Hoja 03)
- Botón "Exportar a PDF": genera PDF del dashboard para distribución

HOJA 08_INSTRUCCIONES

Propósito: Guía de uso paso a paso para el usuario no técnico del libro de Excel.

Pasos de uso

1. Abrir el libro y habilitar macros si aparece el aviso de seguridad de Excel.
2. Completar la Hoja 00_PORTADA con los datos de la organización.
3. Introducir las respuestas de la encuesta en la Hoja 01_DATOS_ENCUESTA (una fila por organización encuestada; si es autoevaluación de una sola organización, usar la fila 2).
4. Revisar la Hoja 02 para verificar que los scores por dimensión se han calculado correctamente.
5. En la Hoja 03, seleccionar el preset de pesos adecuado para el sector o ajustar manualmente los pesos.
6. En la Hoja 05, introducir los datos de costes e inversiones para calcular el ROI.
7. En la Hoja 06, registrar las amenazas identificadas en la organización para el scoring DREAD.
8. Consultar la Hoja 07 para el dashboard ejecutivo listo para presentar.

Código de colores de las celdas

Color	Significado
 Amarillo	Celda de entrada de datos (editable)
 Blanco	Celda calculada automáticamente (NO editar)
 Verde claro	Resultado positivo / objetivo alcanzado
 Naranja	Resultado de alerta / mejora recomendada
 Rojo	Resultado crítico / acción urgente
 Azul claro	Referencia cruzada a otra hoja

Kit de Encuesta DREAD · Plantilla Excel IGM & ROI v1.0 · Abril 2026

Implementada con Microsoft Excel 365 / LibreOffice Calc 7.5+

Compatible con Google Sheets con adaptaciones menores en las fórmulas de validación